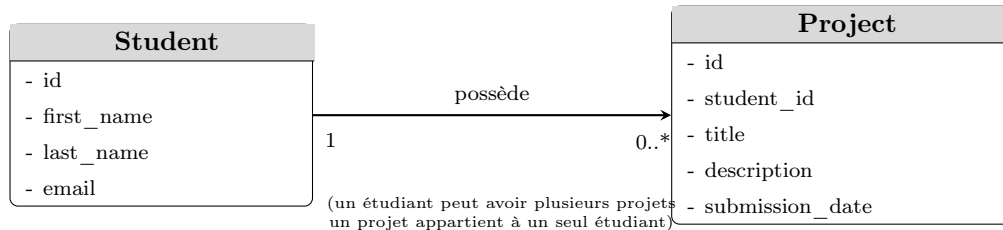


 Faculté des Sciences	Examen Final / Durée : 1H30	Date : 15/06/2026 Page : 1 / 1
	SEMESTRE : S6 MODULE : Outils et Frameworks de Développement NOM DU RESPONSABLE DU MODULE : Pr. Mansour SESSION : Normale	

Une école souhaite développer une plateforme de gestion des projets de fin d'études (PFE).



1. Créez les migrations nécessaires pour les tables **students** et **projects**. (1pt)
2. Créer les modèles et définir les relations Eloquent. (1pt)
3. Quelles sont les commandes Artisan permettant de créer les contrôleurs Resource **StudentController** et **ProjectController**? (1pt)
4. Expliquez la différence entre un contrôleur Resource et un contrôleur simple dans Laravel. (1pt)
5. Développer la méthode **store()** du contrôleur **StudentController** permettant d'ajouter un nouvel étudiant. Utiliser la validation Laravel afin de garantir que tous les champs saisis sont obligatoires. (1pt)
6. Développer la méthode **update()** permettant de modifier un étudiant. (1pt)
7. Développer la méthode **destroy()** permettant de supprimer un étudiant. (1pt)
8. Développer la méthode **index()** permettant de récupérer tous les étudiants et d'afficher la vue suivante : **resources/views/students/index.blade.php** (1pt)
9. Développer la méthode **create()** permettant d'afficher le formulaire d'ajout d'un étudiant situé dans la vue : **resources/views/students/create.blade.php** (1pt)
10. Développer la méthode **show()** permettant d'afficher les informations d'un étudiant dans la vue : **resources/views/students/show.blade.php** (1pt)
11. Développer la méthode **edit()** permettant de récupérer un étudiant et d'afficher le formulaire de modification situé dans la vue : **resources/views/students/edit.blade.php** (1pt)
12. Ecrire la route Resource permettant de gérer toutes les opérations CRUD des étudiants. (1pt)
13. Créer un layout principal nommé : **resources/views/layouts/app.blade.php** (1pt)
14. Créer la vue **index.blade.php** permettant d'afficher la liste des étudiants sous forme de tableau, en utilisant le layout principal. (1pt)
15. Créer la vue **students/create.blade.php** contenant un formulaire d'ajout d'un étudiant. (1pt)
16. Créer la vue **students/show.blade.php** permettant d'afficher les détails complets d'un étudiant. (1pt)
17. Écrire une requête Eloquent permettant d'afficher les projets triés par date de dépôt décroissante. (1pt)
18. Écrire une requête Eloquent permettant de rechercher un étudiant dont l'adresse email est : **mansour@rancho.ma** (1pt)
19. Écrire une requête Eloquent permettant de récupérer tous les projets d'un étudiant ayant l'identifiant 5. (1pt)
20. Écrire une requête Eloquent permettant de compter le nombre total de projets. (1pt)